

1. feladat (verem)	(8 pont)
Egy szöveges állományban (adat.txt) pontosvesszővel elválasztva időpontok találhatók. pl: 7:13;6:30;10:1;... Ezek a megkérdezett diákok ébredési időpontjai szombaton. Olvassuk be az értékeket egy verembe, majd a veremben lévő adatok alapján írassuk ki, hogy mikor kell legkésőbb fel valaki!	
2. feladat (fa)	(7 pont)
Véletlenszám-generátor segítségével töltsünk fel és írassuk ki egy 25 elemű tömböt 2 jegyű számokkal. Ez a tömb egy bináris fa adatait adja így meg. Kérjünk be egy számot és írassuk ki a „szülei” sorozatát egészen a gyökérig!	
3. feladat (OOP)	(36 pont)

Készítsen egy alkalmazást, mely 4 osztályt tartalmaz, melyek kialakítása során ügyel az adatrejtés elvére. Csak ott használj tulajdonságokat, get/set-eket ahol kell, szükséges. A képernyőre történő kiíratások során ügyeljen az esztétikus és informatív kiíratásra.

Mesterember osztály, mely tartalmaz:

- egy **név** nevű string adatmezőt
- egy **napidíj** nevű adatmezőt
- egy **foglaltnapok** nevű 31 bool elemből álló tömb adatmezőt, mely tömb adott eleme azt mutatja meg, hogy az adott mesterember a hónap adott napján foglalt-e (true=szabad, false=foglalt)
- egy **konstruktort**, mely a fenti két adatot (név, napidíj) paraméterként kapja meg. (Kezdetben minden nap szabad a mesterember)
- egy **toString()** nevű metódust, mely az objektum valamennyi adatát adja vissza egy karaktersorozatként
- valamint egy **MunkátVállal()** nevű bool visszatérési értékkel, és egész típusú paraméterrel rendelkező metódust. A metódus nem tartalmaz megvalósítást!

Készíts egy **Munka** interface-t, amit majd a **Burkoló** és a **VízvezetékSzerelő** osztály valósítson meg.

- egy **kiszallasiDíj** statikus nevű adatmezőt, ami alapértelmezésben legyen 10000.
- valamint egy **Kereset()** egész visszatérési metódust. (A megvalósítás során a Burkolónál átlagosan 10, a vízvezeték szerelőnél 7 kiszállással számoljunk!)

Burkoló osztályt, mely a **Mesterember** osztály leszármazottja és tartalmaz:

- egy **szakterület** nevű adatmezőt
- egy **Szakterület** tulajdonságot, melynek értéke csak „Belső”, vagy „Külső” lehet. (kivétel használata!)
- egy konstruktort, mely az összes szükséges adatot paraméterként kapja meg
- egy **ÖsszesSzabadnap** nevű metódust, mely az adott Burkoló szabadnapjainak számát adja vissza.
- egy **toString()** nevű metódust, mely az adott objektum valamennyi adatát adja vissza egy karaktersorozatként!!!
- egy **MunkátVállal()** nevű metódust. A metódus paramétereként kapott értéke a hónap adott számú napját tartalmazza. Ellenőrizze le, hogy a Burkoló szabad még azon a napon, ha igen foglalja le és a visszatérési érték legyen igaz. Ha nem szabad, akkor a visszatérési érték legyen hamis.

VízvezetékSzerelő osztályt, mely az **Mesterember** osztály leszármazottja és tartalmaz:

- egy egész típusú adatmezőt, mely azt tartja nyilván, hogy hány év **tapasztalattal** rendelkezik. Készítsen egy tulajdonságot ehhez a mezőhöz, a beállításnál ügyeljen arra, hogy az értéke csak nagyobb lehet az előző értéknél.
- egy **konstruktort**, mely az összes szükséges adatot paraméterként kapja meg
- egy felüldefiniált **toString()** nevű metódust, mely az adott objektum valamennyi adatát adja vissza egy karaktersorozatként!!!
- egy **MunkátVállal()** nevű metódust. A metódus paramétereként kapott értéke a hónap adott számú napját tartalmazza. A VízvezetékSzerelőnek 3 napra van szüksége, hogy a feladatát elvégezze. Egy napra a megadott érték előtt és egy napra a megadott érték után. Ellenőrizze le, hogy a VízvezetékSzerelő szabad még a szükséges napokon, ha igen foglalja le. Ha nem szabad, akkor dobjon kivételt. Ügyeljen a hónap elejére és végére.

Készítsen programot, melyben a fenti három osztály működését mutatja be a következő módon:

- Készítsen egy listát mely az objektumok tárolására képes, tölts fel elemekkel!
- Az alkalmazás kérdezze meg a felhasználót, hogy mely típusú mesteremberek adataira kíváncsi, azok minden adatát írassa ki.
- Szimuláljon pár megrendelést a burkolók számára! Majd írassa ki a legtöbb szabadnappal rendelkező Burkoló minden adatát.